

Documento 2: Sicurezza, Cloud Computing e IoT (Teoria e Strategie)

Questo secondo modulo approfondisce le strategie per rendere una rete resiliente, sicura e proiettata verso le moderne tecnologie Cloud e IoT. In una prova d'esame, la sicurezza non è un'aggiunta opzionale, ma il cardine su cui ruota l'intera infrastruttura.

1. Difesa Perimetrale e Architetture Sicure

Proteggere una rete significa creare più livelli di difesa (*Defense in Depth*). Non basta un solo dispositivo, serve una strategia combinata.

1.1 Il Firewall e la DMZ (Demilitarized Zone)

Che cos'è e perché serve: Il firewall filtra il traffico in base a regole (ACL). La DMZ è una zona intermedia che isola i server esposti a Internet (Web, Mail) dalla LAN interna.

Come si fa (Procedura): Si utilizza un firewall con almeno tre interfacce di rete:

1. **WAN (Internet):** Collegata al router dell'ISP.
2. **LAN (Interna):** Dove risiedono PC e server dati sensibili.
3. **DMZ:** Dove si posizionano i server pubblici.

Vantaggi: Se il server Web in DMZ viene compromesso, l'attaccante non ha accesso diretto alla LAN interna grazie alle regole del firewall che bloccano il traffico DMZ -> LAN.

1.2 VLAN (Virtual Local Area Network)

Vantaggi: Permette di separare logicamente i gruppi di lavoro (es. VLAN Ospiti, VLAN Amministrazione) sullo stesso switch fisico. Migliora le prestazioni limitando il traffico di broadcast.

Svantaggi: Richiede switch "Managed" (più costosi) e una configurazione corretta del protocollo 802.1Q (Trunking) per far comunicare le VLAN tramite un router o uno switch Layer 3.

2. Virtual Private Network (VPN)

Le VPN permettono di estendere una rete privata sicura sopra una rete pubblica (Internet) tramite "tunneling" e cifratura.

Tipo di VPN	Scenario d'uso	Tecnologia tipica	Pro / Contro
Site-to-Site	Collegare due sedi distanti (es. Sede Centrale e Filiale).	IPsec (Internet Protocol Security).	Pro: Trasparente per gli utenti. Contro: Configurazione statica complessa.
Remote Access	Dipendenti in Smart Working che accedono alle risorse aziendali.	SSL/TLS (es. OpenVPN).	Pro: Facile da usare via browser o client. Contro: Carico maggiore sul server VPN.

3. Business Continuity e Fault Tolerance

Garantire che il sistema rimanga attivo anche in caso di guasti hardware.

3.1 Configurazione Dischi: RAID

Livello RAID	Descrizione Pratica	Vantaggi	Svantaggi
RAID 1 (Mirroring)	Due dischi con gli stessi dati. Se uno muore, l'altro continua.	Alta sicurezza, lettura veloce.	Costo doppio (metà spazio perso).
RAID 5 (Parità)	Minimo 3 dischi. I dati e le parità sono distribuiti.	Ottimo equilibrio spazio/sicurezza.	Scrittura più lenta; ricostruzione lunga.

4. Cloud Computing

Spostare l'infrastruttura su provider esterni (AWS, Azure, Google Cloud) per migliorare scalabilità e costi.

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Affitto macchine virtuali e rete. Tu gestisci OS e App.
- **PaaS (Platform as a Service):** Piattaforma per sviluppatori. Tu gestisci solo il codice.
- **SaaS (Software as a Service):** Software pronto all'uso via web (es. Gmail, Microsoft 365).

Esempio pratico: Un'azienda che deve gestire picchi stagionali di traffico (es. e-commerce a Natale) sceglie il Cloud per la **Scalabilità** (aumentare le risorse solo quando serve).

5. Internet of Things (IoT)

L'IoT connette oggetti del mondo reale a Internet per raccogliere dati o inviare comandi.

5.1 Architettura e Protocolli

I dispositivi IoT sono spesso limitati (poca batteria/potenza). Si usa il protocollo **MQTT** (Publish/Subscribe), molto più leggero di HTTP.

Esempio di progetto d'esame (Smart Agriculture):

1. **Sensori:** Umidità del terreno (connessi a microcontrollore ESP32/Arduino).
2. **Gateway:** Un Raspberry Pi che riceve i dati dai sensori via Wi-Fi/LoRa e li invia al Cloud.
3. **Cloud:** Un database che memorizza i dati e un'interfaccia web per l'agricoltore.
4. **Attuatore:** Se l'umidità è bassa, il Cloud invia un comando al Gateway per attivare la pompa dell'acqua.